

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES



Señales y Sistemas

Laboratorio 1: Muestreo, Decimación y Expansión de Señales

Profesor:

Luis Venegas

Estudiantes:

Matias Neira ; Jordi Farias

Índice

1. Resumen	1
2. Introducción	1
3. Descripción y Resultados de Algoritmos Desarrollados	1
3.1. Primera Parte	1
3.2. Segunda Parte	7
4. Análisis de Resultados	9
5. Dificultades encontradas	9
6. Conclusión	9
7. Bibliografía	10

1. Resumen

En el presente laboratorio se estudiaron los conceptos fundamentales de muestreo, decimación y expansión de señales utilizando como herramienta GNU Radio. Para comenzar se analizaron señales sinusoidales y aleatorias, evaluando el efecto de la frecuencia de muestreo, la fase, la amplitud y la suma de señales, desde una perspectiva tanto gráfica como auditiva. Luego, en la segunda parte, se procesaron archivos de audio en formato `.wav` para analizar los efectos del submuestreo (bajas muestras) y el sobremuestreo (muchas muestras), así como la manipulación directa de los datos mediante inserción y eliminación periódica de muestras. Los resultados permitieron determinar las condiciones óptimas de muestreo para preservar la fidelidad de las señales y evitar distorsiones en sistemas de procesamiento y telecomunicaciones.

2. Introducción

La conversión de señales del dominio continuo al discreto constituye un proceso esencial en los sistemas de procesamiento digital y telecomunicaciones, donde la selección de la frecuencia de digitalización puede determinar la capacidad de preservar la información original sin componentes innecesarios. En este contexto, la experiencia de laboratorio aborda la aplicación práctica de las operaciones de muestreo, decimación y expansión, todo esto a través de la aplicación GNU Radio.

El principal objetivo es caracterizar la respuesta de distintas fuentes de datos frente a la variación de sus parámetros en la digitalización, analizando sus efectos tanto en la representación temporal como en la auditiva, para esto el desarrollo experimental se dividió en dos partes:

Para la primera parte: Se analiza el comportamiento de señales sinusoidales determinísticas y fuentes de ruido aleatorio, evaluando la selección de la tasa de muestreo, los cambios de fase y amplitud, esto junto a la superposición de distintos tonos y la aparición del fenómeno denominado como batido.

Para la segunda parte: Se trabaja con archivos de audio en formato `.wav`, analizando las consecuencias del submuestreo y sobremuestreo, además de implementar algoritmos para la expansión mediante el añadido de ceros, interpolación y decimación por el descarte periódico de los datos.

3. Descripción y Resultados de Algoritmos Desarrollados

Para el desarrollo del laboratorio se utilizó el entorno de GNU Radio Companion, donde se construyeron diagramas de flujo mediante bloques funcionales para procesar datos en tiempo real y visualizar las ondas tanto en el dominio del tiempo como de la frecuencia.

3.1. Primera Parte

Generación de ondas Senoidales:

- En esta primera etapa se generaron dos ondas senoidales continuas discretas de frecuencia $f_1 = 75Hz$ y $f_2 = 650Hz$, ambas configuradas con una duración temporal de $1,2s$, amplitud unitaria y fase inicial nula. Para garantizar que sea una representación digital fiel y evitar distorsiones por *aliasing*, la frecuencia de muestreo f_s se tomó por encima del doble de la máxima frecuencia presente, cumpliendo con el criterio de Nyquist-Shannon.

Para analizar el efecto de la fase, se construyó el diagrama de flujo conectando dos fuentes de señal (**Signal Source**) a un visor temporal (**QT GUI Time Sink**), comparando la señal original con desfase nulo frente a una con desfase inicial de $\pi/3rad$.

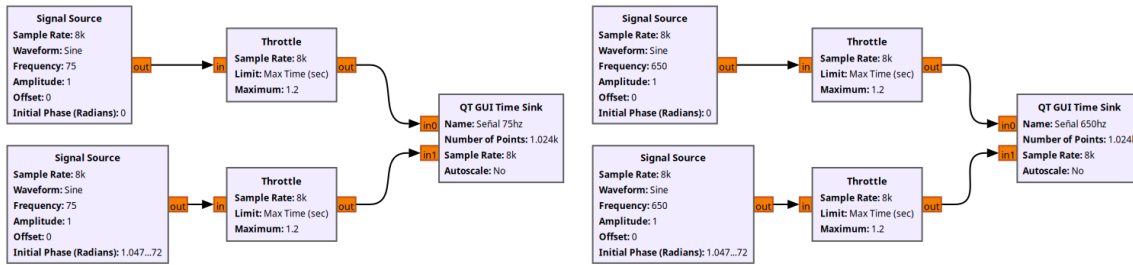


Figura 1: Diagrama de bloques en GNU Radio para la generación de ondas senoidales de $75Hz$ y $650Hz$ con desfase comparativo de $\pi/3rad$.

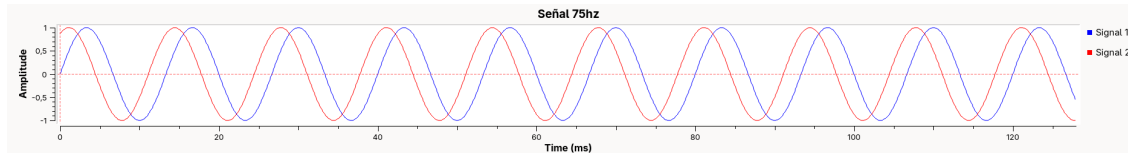


Figura 2: Visualización del desfase de $\pi/3rad$ en la señal senoidal de $75Hz$.

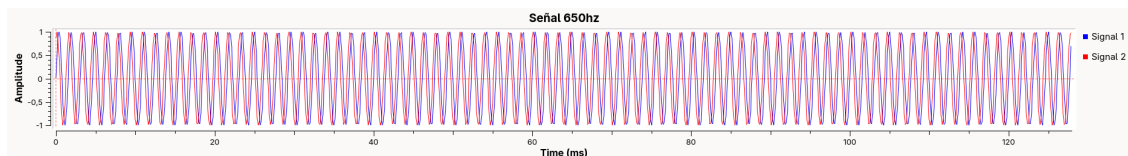


Figura 3: Visualización del desfase de $\pi/3rad$ en la señal senoidal de $650Hz$.

Al examinar la gráfica de la onda de $650Hz$ en un tiempo de observación de $1,2s$, la superposición de ambas señales permite apreciar con claridad el desfase como un corrimiento horizontal constante. El tono de $75Hz$ se percibió auditivamente como un sonido grave, mientras que la onda de $650Hz$ resultó ser un sonido agudo debido a su mayor tasa de oscilación. El retardo de $\pi/3rad$ no produjo cambios auditables en la reproducción.

- **Reproducción de Audio Individual:** Para la reproducción sonora independiente de las componentes senoidales, se implementó un circuito empleando un bloque 'Multiply Const' con valor $0,5$ para evitar la saturación en el bloque 'Audio Sink'.

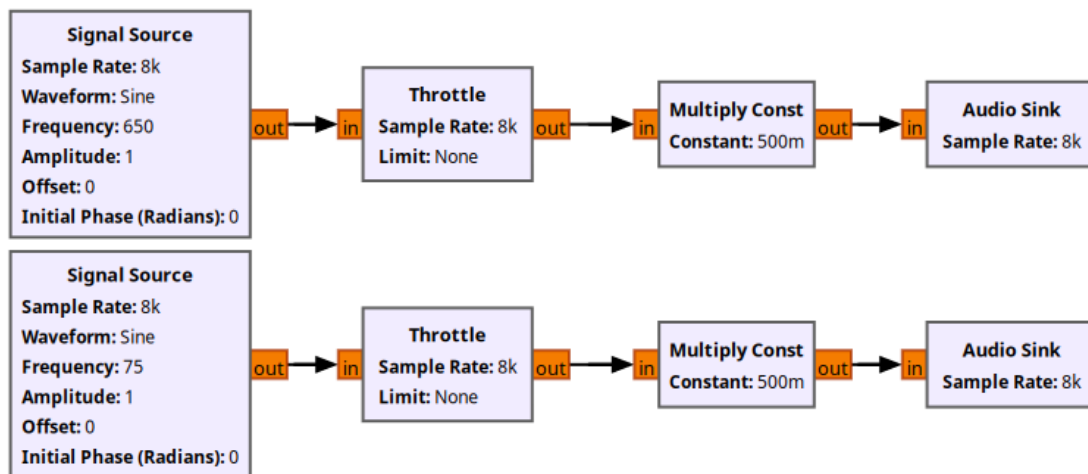


Figura 4: Diagrama de bloques para la salida de audio de señales individuales atenuadas.

- **Suma de Señales Senoidales:** Se evaluó la superposición de distintas parejas de tonos mediante el uso de bloques sumadores (Add).

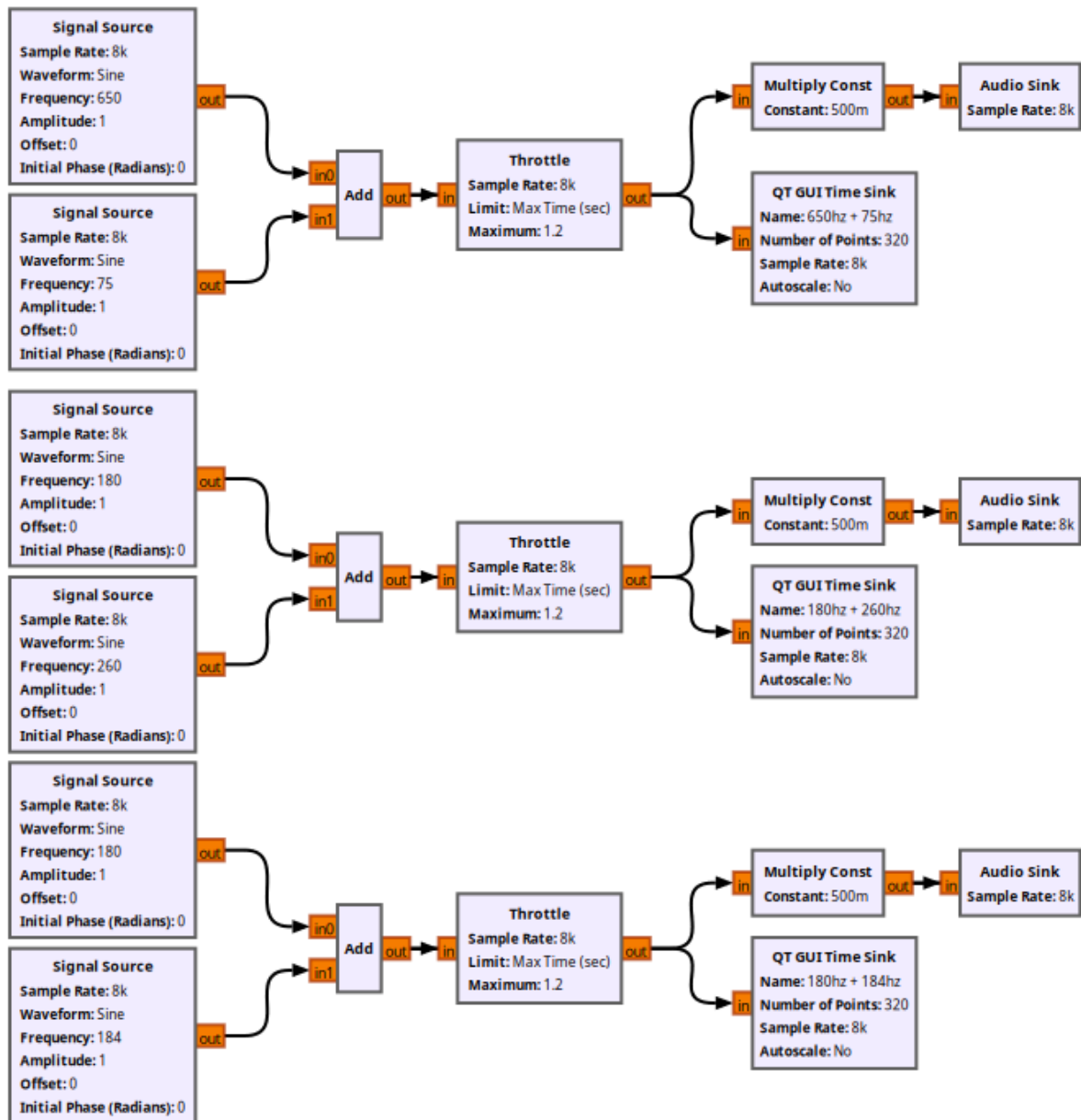


Figura 5: Diagrama de bloques para la suma y visualización de combinaciones de frecuencias ($650 + 75Hz$, $180 + 260Hz$ y $180 + 184Hz$).

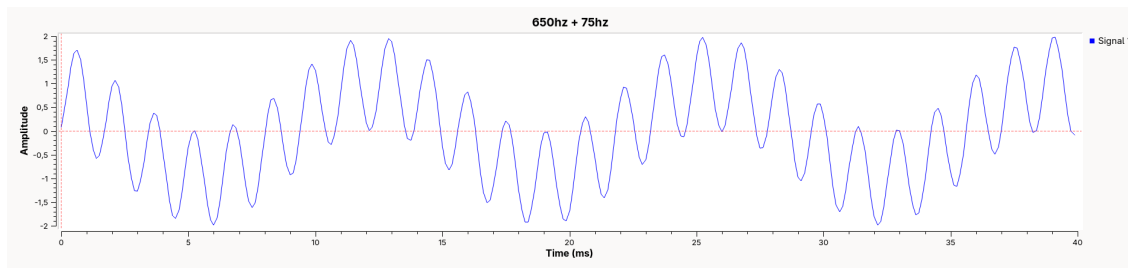


Figura 6: Forma de onda resultante de la suma de las senoidales de 650Hz y 75Hz .

A continuación, se evaluó la inclusión de dos nuevas ondas senoidales:

Suma de 180Hz y 260Hz :

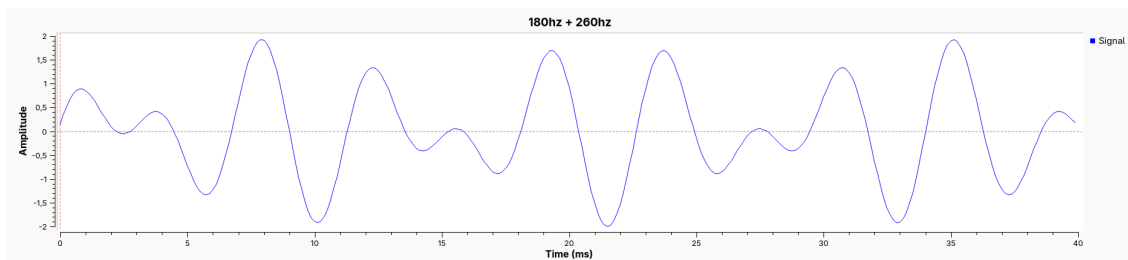


Figura 7: Superposición de las señales de 180Hz y 260Hz .

- La señal resultante permitió identificar ambos tonos de manera simultánea e independiente, sin mostrar fluctuaciones notorias en la intensidad sonora.

Suma de 180Hz y 184Hz :

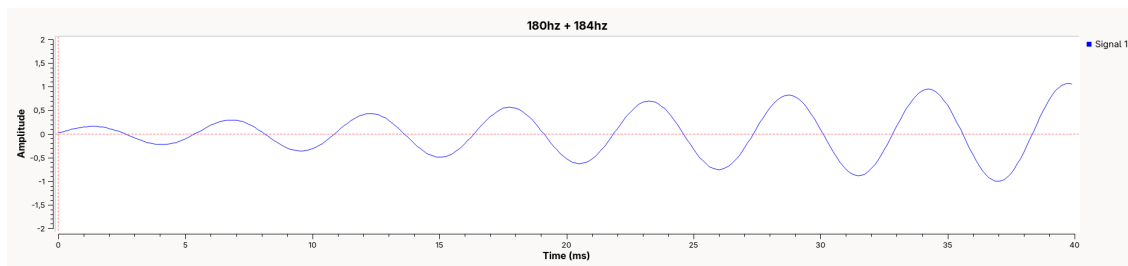


Figura 8: Efecto de interferencia y batido producido por la suma de 180Hz y 184Hz .

- Debido a que las frecuencias son prácticamente idénticas ($\Delta f = 4\text{Hz}$), se genera una interferencia que da origen al fenómeno conocido como **batido**, percibido como una modulación periódica de volumen.

Distribución de ruido Uniforme aleatorio:

- Para analizar la adición de ruido uniforme en el intervalo $[-0,8; 1,8]$, se configuró una fuente **Noise Source** acoplada mediante una constante continua (**Add Const**), sumándola a la senoidal de 650Hz .

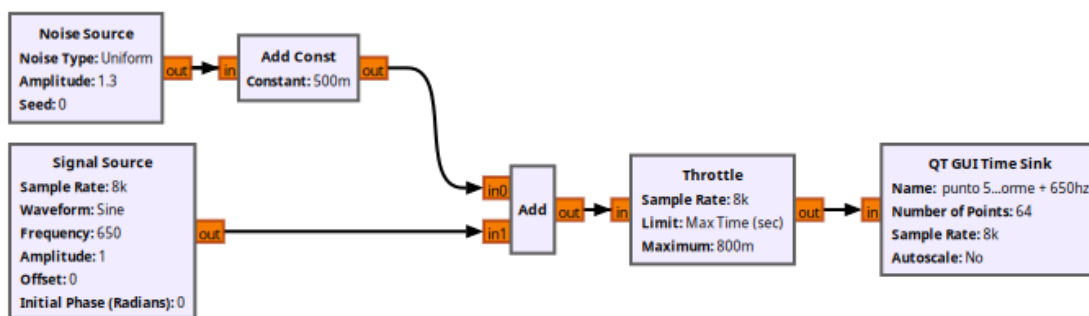


Figura 9: Diagrama de bloques para la adición de ruido uniforme a la onda de $650Hz$.

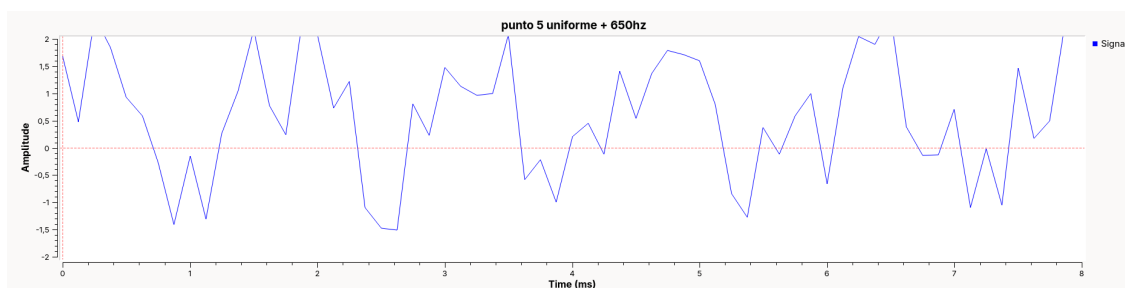


Figura 10: Señal senoidal de $650Hz$ con adición de ruido uniforme en el intervalo $[-0,8; 1,8]$.

Luego, se modificó la amplitud de la onda de $650Hz$ haciéndola variar de forma aleatoria en $[0,4; 1,1]$ mediante un bloque multiplicador (Multiply).

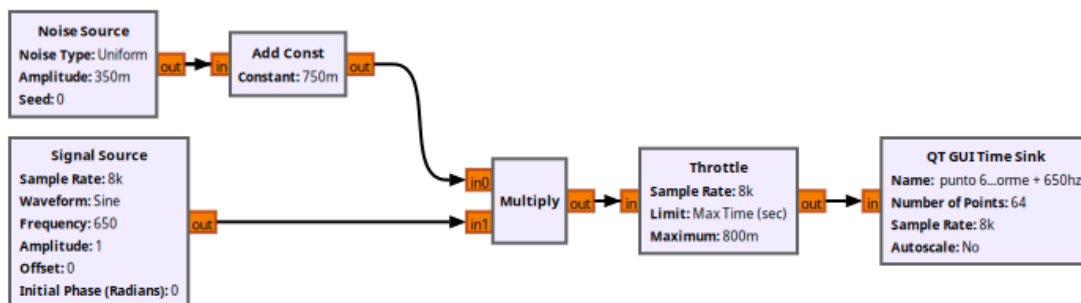


Figura 11: Diagrama de bloques para la modulación aleatoria de amplitud.

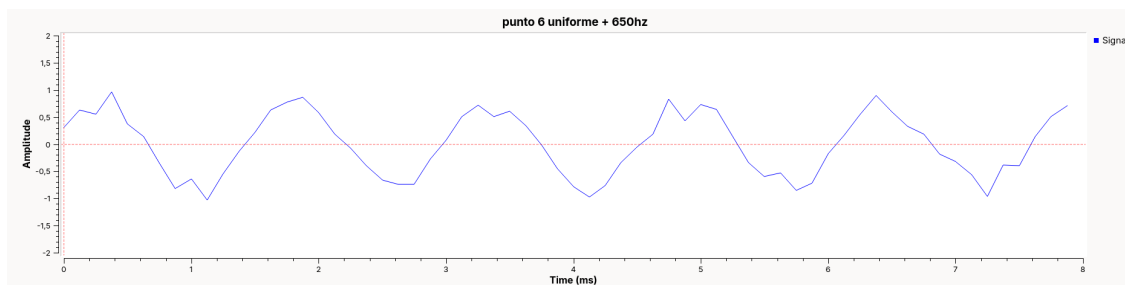


Figura 12: Señal senoidal con variación aleatoria de amplitud entre $[0,4; 1,1]$.

Finalmente, se implementó la oscilación aleatoria de la fase inicial entre $-\pi/3rad$ y $\pi/3rad$.

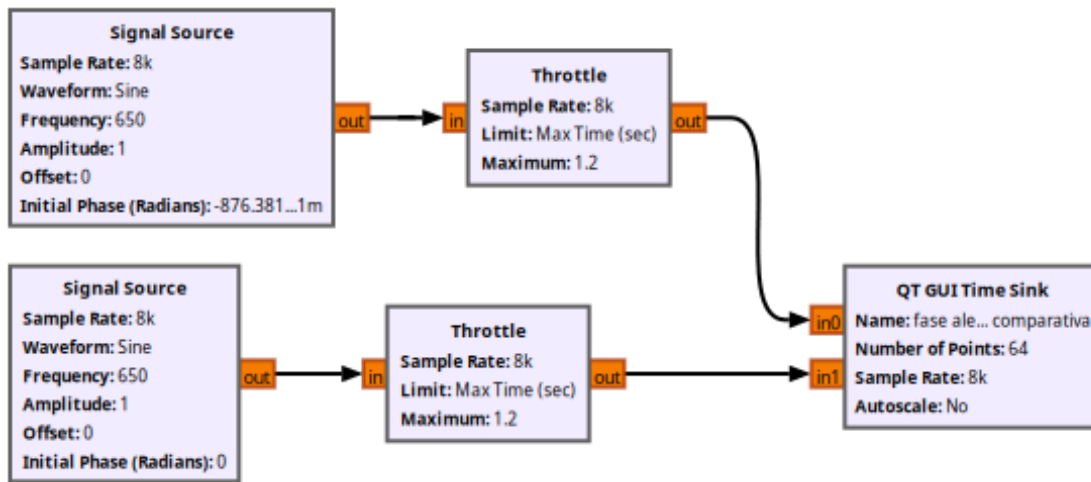


Figura 13: Diagrama de bloques para la comparación con fase aleatoria en la onda de $650Hz$.

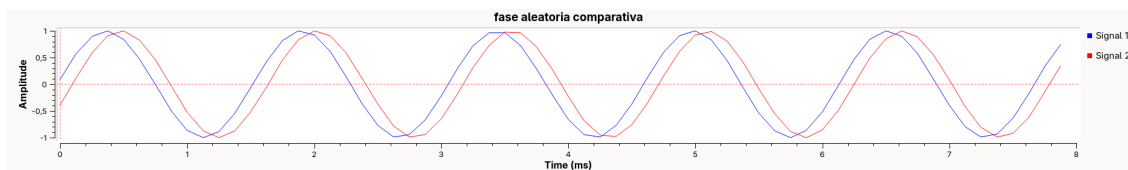


Figura 14: Señal senoidal de $650Hz$ con variación aleatoria de fase entre $[-\pi/3; \pi/3]rad$.

Al comparar las respuestas, la variación aleatoria de fase produjo una alteración severa, rompiendo la continuidad temporal con saltos bruscos que deformaron por completo la simetría de la señal original.

3.2. Segunda Parte

En esta segunda parte se procesaron archivos de audio en formato .wav (acoustic.wav) para analizar la modificación de la tasa de muestreo y las operaciones de expansión y decimación mediante el flujo implementado en GNU Radio.

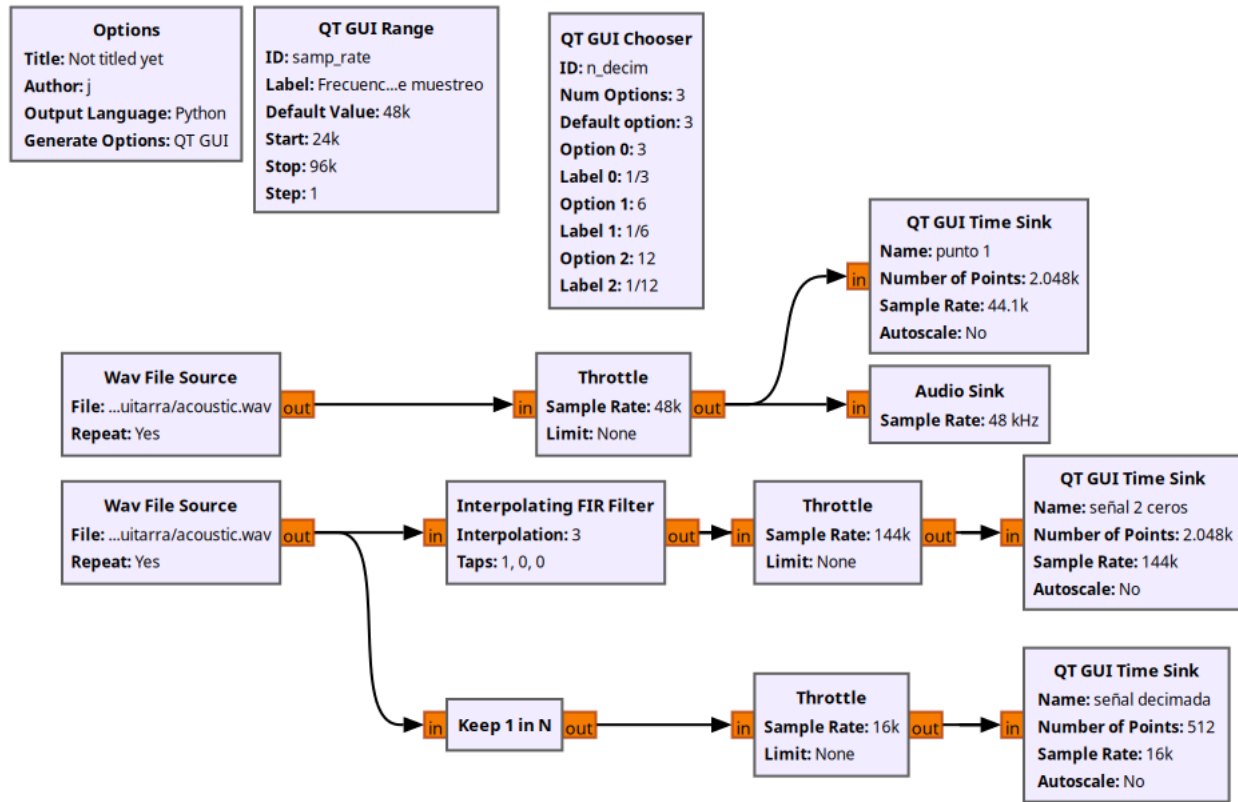


Figura 15: Diagrama de flujo completo en GNU Radio para lectura de archivo WAV, interpolación FIR (inserción de ceros) y decimación mediante el bloque Keep 1 in N.

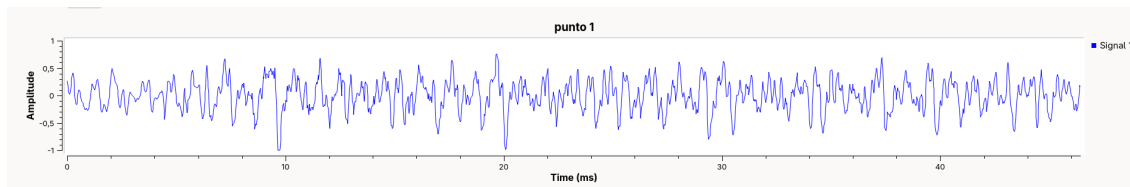


Figura 16: Visualización y análisis temporal del archivo de audio WAV en la segunda parte.

Frecuencia Máxima y Muestreo Ideal

- Según el teorema de Nyquist-Shannon, la frecuencia más alta que se puede digitalizar sin presencia de distorsión equivale a la mitad de la frecuencia de muestreo:

$$f_{\max} = \frac{f_s}{2} \quad (1)$$

- La tasa ideal de muestreo debe situarse ligeramente por sobre el doble de la frecuencia máxima de interés para optimizar recursos de almacenamiento y procesamiento.

Efectos del Submuestreo El submuestreo ocurre cuando $f_s < 2 \cdot f_{\max}$.

- **Efectos observados:** Ocurre *aliasing*, donde componentes de alta frecuencia se solapan en la banda base, generando tonos falsos e irrecuperables.
- **Impactos del proceso:** Degradación severa del audio con pérdida irre recuperable de la nitidez original.

Efectos del Sobremuestreo El sobremuestreo se da cuando $f_s \gg 2 \cdot f_{\max}$.

- **Características apreciadas:** Proporciona mayor densidad de datos en el tiempo, facilitando el filtrado analógico de reconstrucción, aunque incrementa el uso de almacenamiento y procesamiento de la CPU.

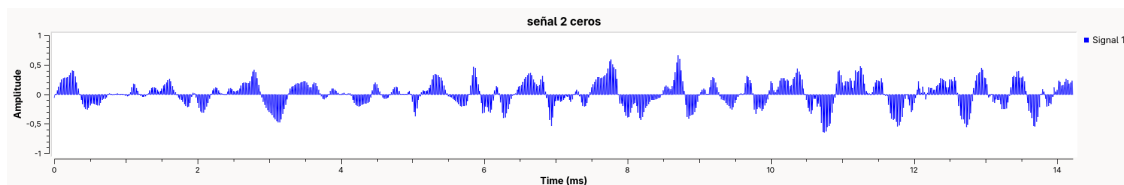


Figura 17: Efecto temporal de la inserción de dos ceros intercalados en la señal de audio.

Operaciones de Manipulación de Muestras

- **Inserción de Ceros:** Mediante el bloque **Interpolating FIR Filter** con coeficientes $[1, 0, 0]$, se insertaron dos ceros por muestra. Esto triplicó la cantidad de muestras y, al reproducirse a la tasa habitual, el sonido se ralentizó a un tercio de su velocidad, bajando su tono drásticamente e introduciendo réplicas espectrales agudas.
- **Eliminación de muestras (decimación):** Mediante el bloque **Keep 1 in N**, se descartaron muestras periódicamente. La falta de filtrado antialiasing previo provocó distorsión por solapamiento espectral.

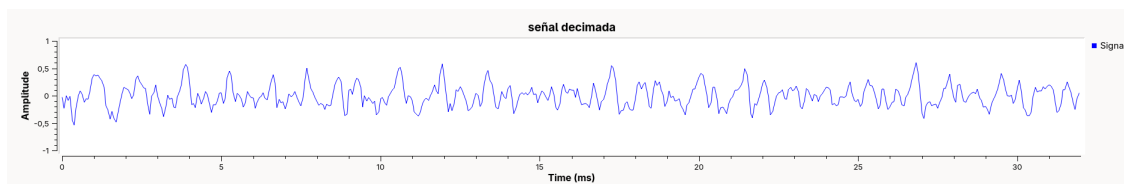


Figura 18: Gráficos resultantes del proceso de eliminación de muestras (decimación).

Análisis de la Reproducción y Diferencias Notadas

- **Señal con ceros intercalados:** Audio ralentizado, grave y con presencia de silbidos agudos debido a las imágenes espectrales.
- **Eliminación de muestras cada 3, 6 y 12:**
 - La eliminación de cada 3 muestras generó una degradación acústica crítica con ruido rasposo de *aliasing*.
 - Al eliminar cada 6 o 12 muestras, la distorsión disminuyó proporcionalmente, aunque la calidad general perdió brillo en las frecuencias altas.

4. Análisis de Resultados

- **Efecto del desfase:** Modificar la fase en $\pi/3rad$ desplaza la forma de onda horizontalmente en el dominio del tiempo pero no produce alteraciones perceptibles al oído humano.
- **Fenómeno del batido ($180Hz + 184Hz$):** La cercanía entre ambas componentes genera una modulación de la envolvente correspondiente a la diferencia de frecuencias ($4Hz$), percibida como variaciones periódicas de volumen.
- **Sensibilidad a la fase aleatoria:** A diferencia del ruido en amplitud o aditivo, los cambios aleatorios de fase rompen la continuidad temporal del tono, generando discontinuidades en los cruces por cero y distorsionando drásticamente el espectro.
- **Submuestreo y Sobremuestreo:** El submuestreo degrada irreversiblemente el audio por *aliasing*, mientras que el sobremuestreo mejora la resolución visual y el filtrado sin aportar nueva información espectral útil.
- **Expansión y Decimación:** Intercalar ceros dilata el tiempo de emisión reduciendo el tono del audio, mientras que reducir la tasa descartando datos genera solapamiento cuando no se aplica un filtro antialiasing antes de reducir la tasa de muestras.

5. Dificultades encontradas

- **Ajuste de tasas de muestreo en GNU Radio:** Sincronizar los bloques `Throttle` y `Audio Sink` para evitar errores de búfer o velocidades de reproducción aceleradas/lentificadas involuntariamente.
- **Saturación en las sumas:** Ajustar la ganancia de las señales sumadas mediante bloques `Multiply Const` para prevenir recortes de amplitud en las salidas del sistema.
- **Lectura de archivos WAV:** Configurar adecuadamente la interpolación FIR para insertar ceros y adaptar la tasa de muestreo del receptor de manera congruente.

6. Conclusión

Se comprobó de forma práctica el Teorema de Nyquist-Shannon, confirmando que el muestrear por debajo del límite produce distorsión irreversible por *aliasing*. Asimismo, se evidenció que la percepción auditiva es sensible a las variaciones del espectro frecuencial y discontinuidades temporales, pero no a la fase inicial fija de un tono. Finalmente, se evidenció la necesidad de incluir filtros antialiasing e interpoladores al realizar operaciones de cambio de tasa de muestreo como la decimación o la expansión de señales.

7. Bibliografía

- GNU Radio. (2024). *GNU Radio Manual and C++ API Reference*. Sitio web oficial de GNU Radio. <https://www.gnuradio.org/doc/doxygen/>
- GNU Radio Project. (2024). *GNU Radio Documentation*. <https://wiki.gnuradio.org/>